Z_3 44-晶格：空间几何形状图鉴

The 44-Vector Vacuum Lattice — Catalogue of All Spatial Geometries

5 seeds → Z_3 triality closure → 44 vectors / 10 shells

规则	几何形状	数量 / 说明
R1 T-轨道 $v \to Tv$ (Z_3)	**等边三角形**	13 个三角形 + 5 个民主不动点
R2 对跖配对 $v \leftrightarrow -v$	**中心对称对**	19 对
R3 同壳最近邻 (等半径)	**正六边形 C_6**	10 壳；边长=半径
R4 同壳两个三角叠加	**六角星 ✡ (Star of David)**	6 个根壳
R5 三性规则 除对跖全连	**$K_{2,2,2}$ 八面体图**	72 条边（抽象八面体）
R6 叉乘闭合 $a \times b = c$	**直角 / 等边三角形**	427 个闭合三角
R7 民主链 [111]→[333]→[999]	**共线直线**	3 点共线（+种子 ±）
R8 正交 $v \cdot w = 0$	**正交网 / 三脚架**	309 对正交
R9 平移闭合 $v - w \in L$	**晶格键图**	135 条键
R10 同心嵌套	**嵌套壳层 (比例 $\sqrt{3}$)**	10 层

壳层结构： 基矢壳 $L^2=1$ (5)　根壳 $L^2=2\cdot 3^k$, k=0..5 ($6\times 6=36$)　民主壳 $L^2=3^k$, k=1..3 (3)

44 = 5 (种子) + 36 (6 个根壳×6) + 3 (3 个民主壳×1)

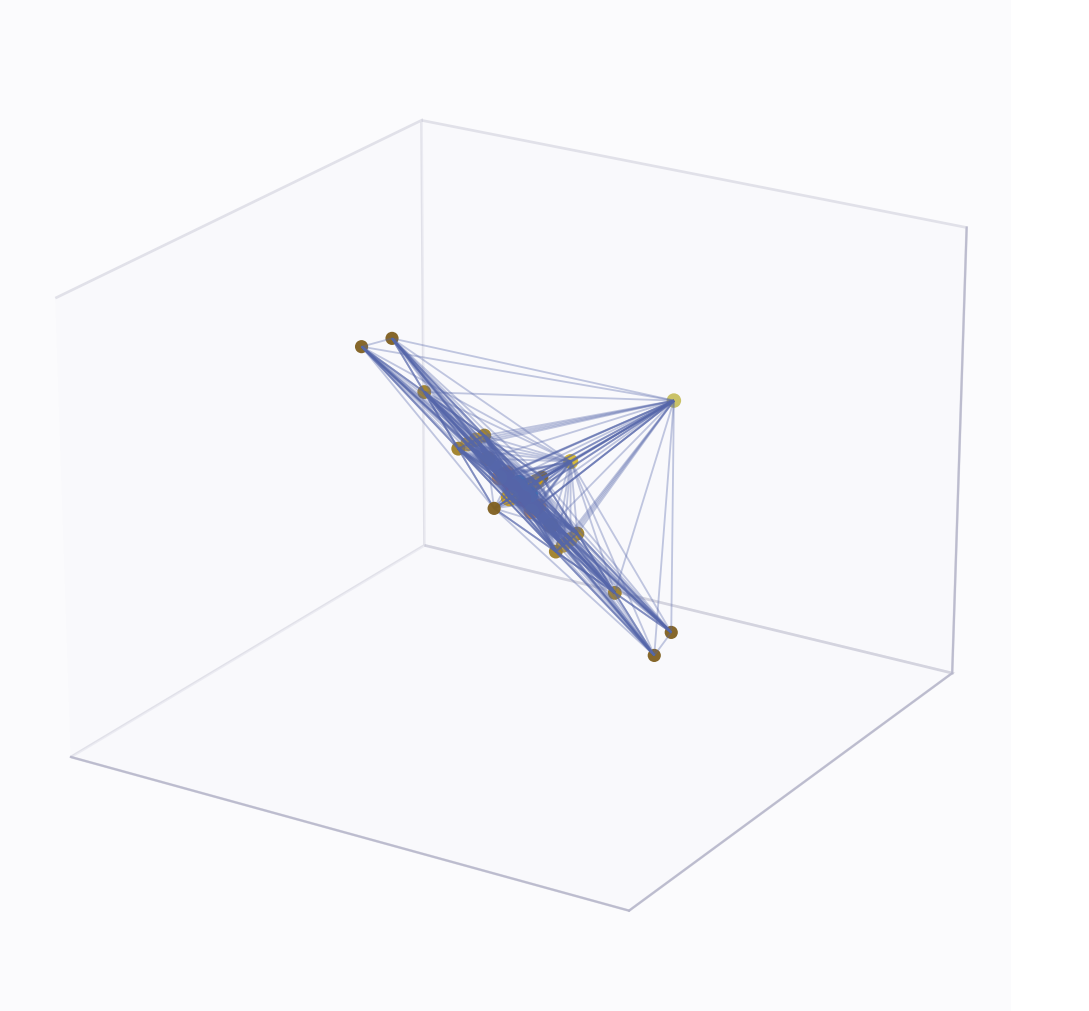
注：根壳 6 矢量共面（全部 ⊥ (1,1,1)）→ 实际嵌入是平面正六边形；论文中的「八面体」是三性规则下的抽象图 $K_{2,2,2}$（理想实现为 $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$）。

全 44 点 + 全部规则并集

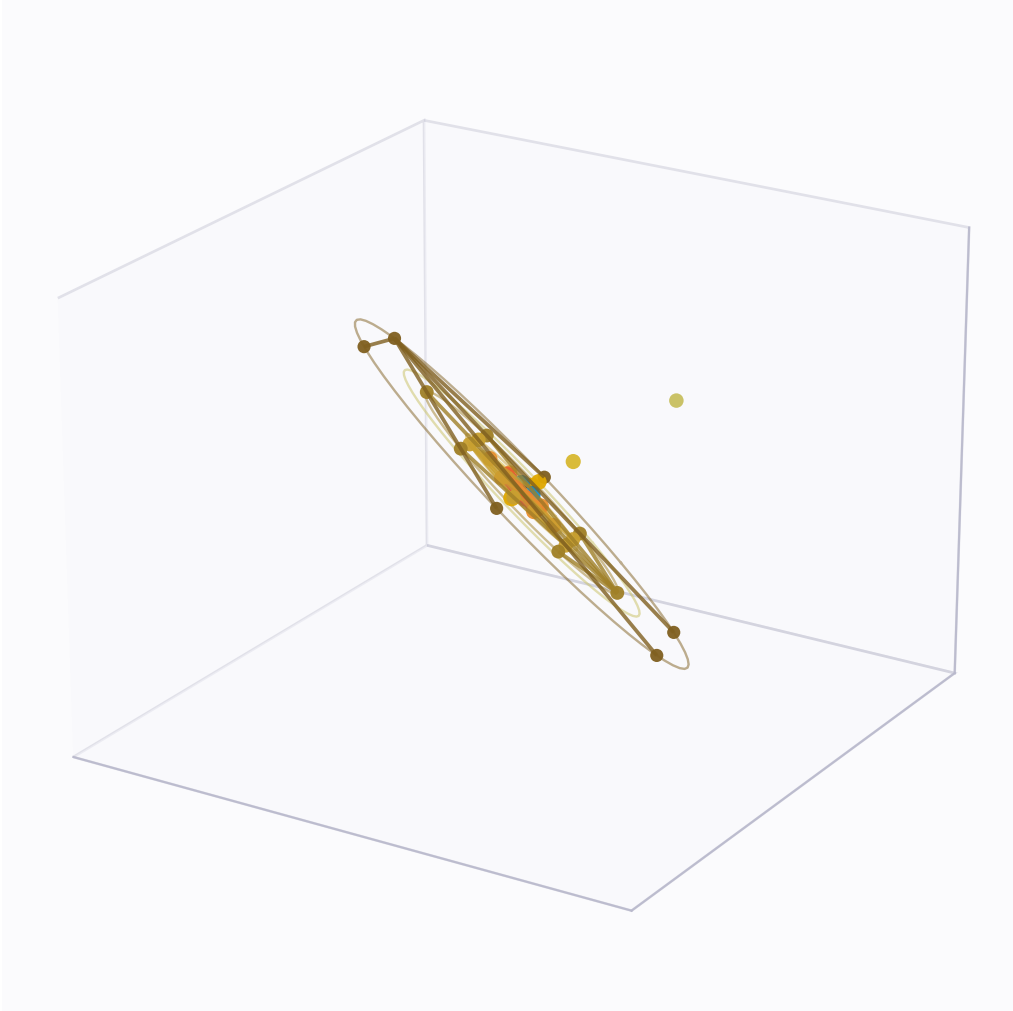
All 44 vectors with the union of every connection rule

左侧：点 + 全部连线并集（R1–R9）。右侧：按壳层着色的点云 + 同心壳层示意。

全部规则并集 (union of R1–R9)



壳层着色 (10 shells)



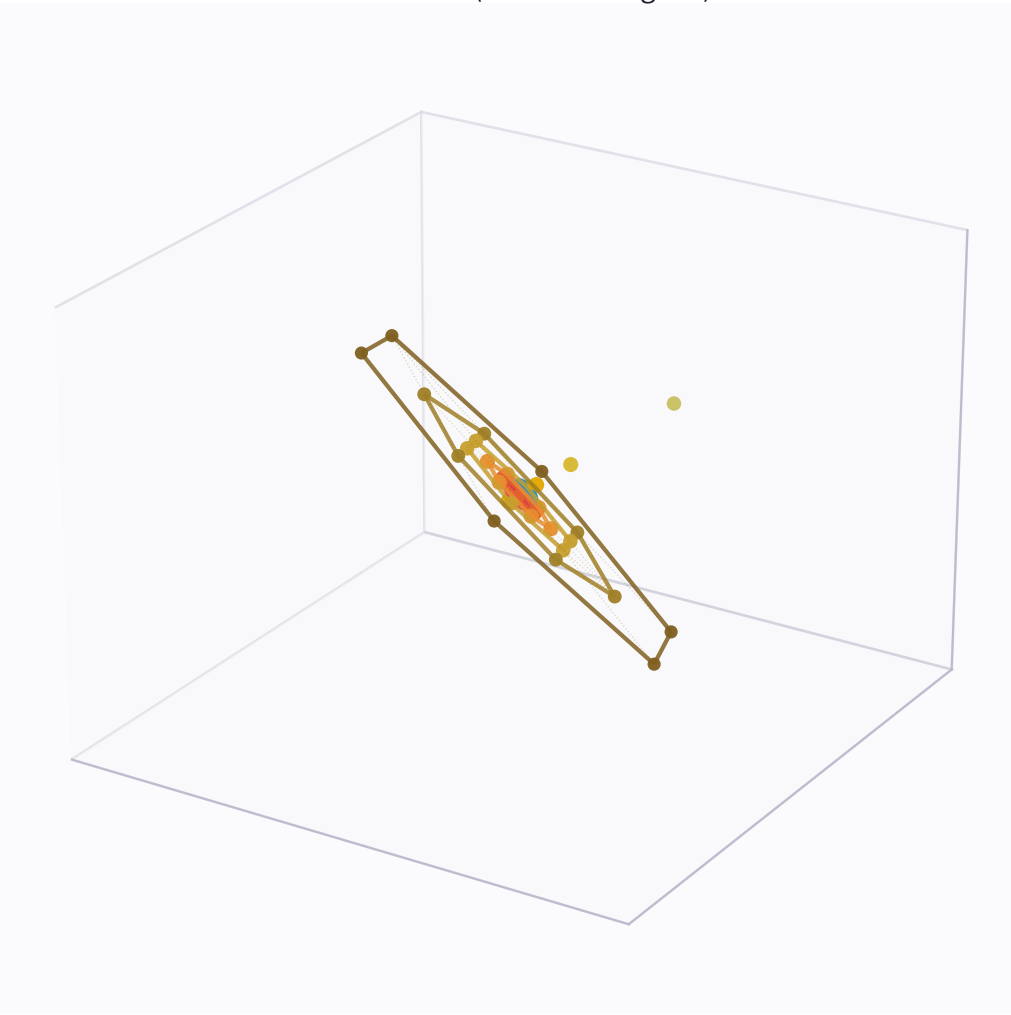
并集连线 679 条 | 正交 309 平移键 135 对跖 19 三性边 72 六边形边 36

R3/R10 根壳正六边形 & 同心嵌套

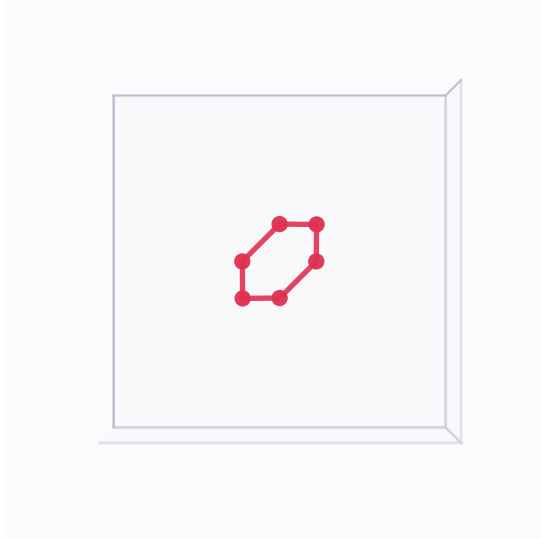
Root shells: regular hexagons (C6) nested with ratio √3

每个根壳的 6 个矢量等长、共面、且全部 ⊥ (1,1,1) → 平面正六边形。相邻壳半径比 = √3。

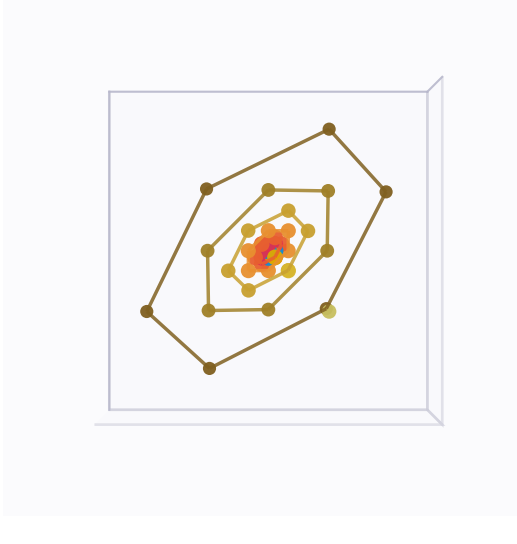
全部 6 个根壳 (nested hexagons)



L^2=2 壳 俯视



全部 6 壳 俯视



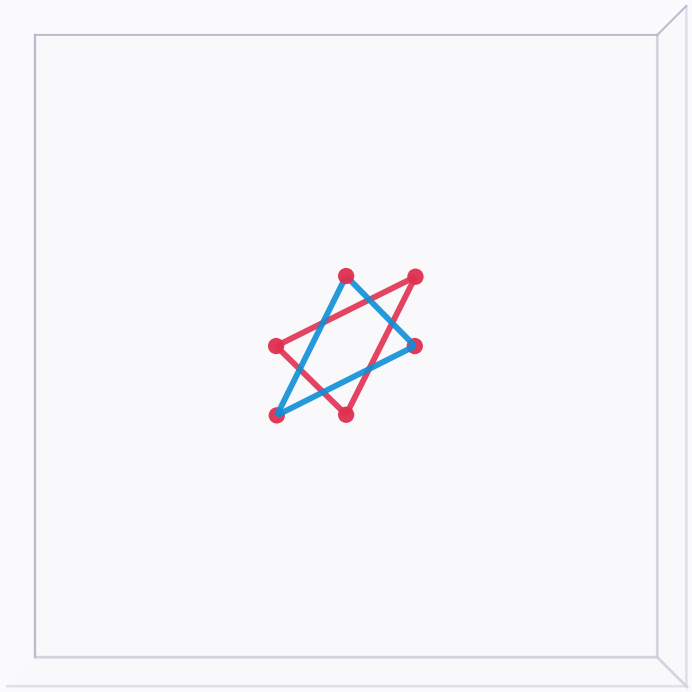
半径: 1.41 < 2.45 < 4.24 < 7.35 < 12.73 < 22.05 (每级 ×√3)

R4 六角星 ✡ (同壳两个 Z_3 三角形叠加)

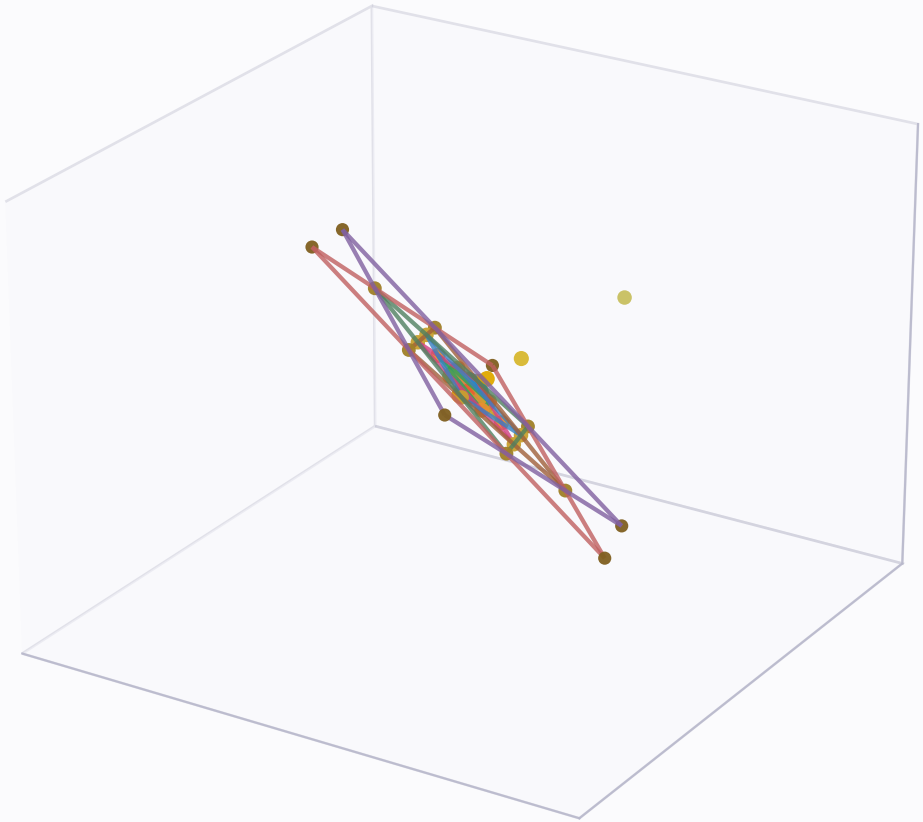
Hexagram (Star of David): the two T-orbits inside one root shell

每个根壳的 6 点 = 两个 T-轨道（各 3 点，等边三角形）。两三角错开 60° 叠加 → 六角星。

L^2=2 壳：two triangles → ✡



全部根壳的 12 个三角形



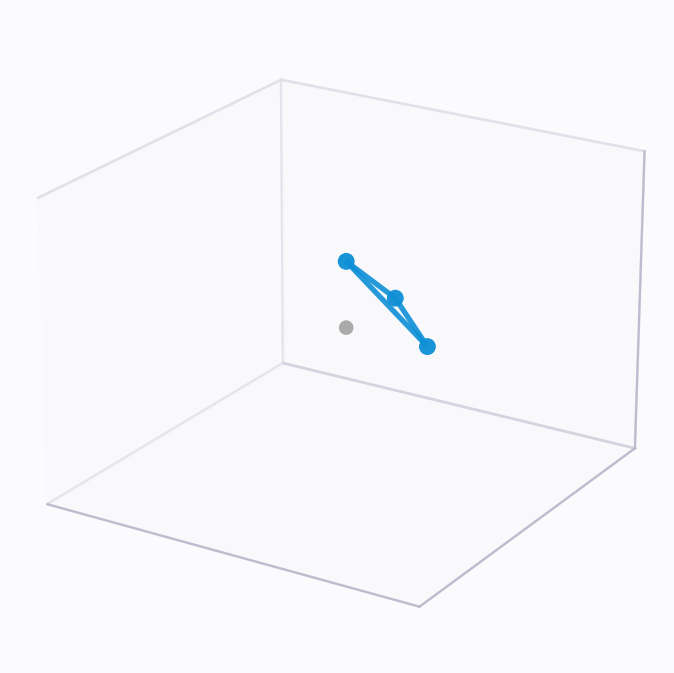
T-轨道三角形共 12 个（= 6 壳 × 2）

种子壳的三种形状：正交三脚架 / 对跖二重态 / 民主链

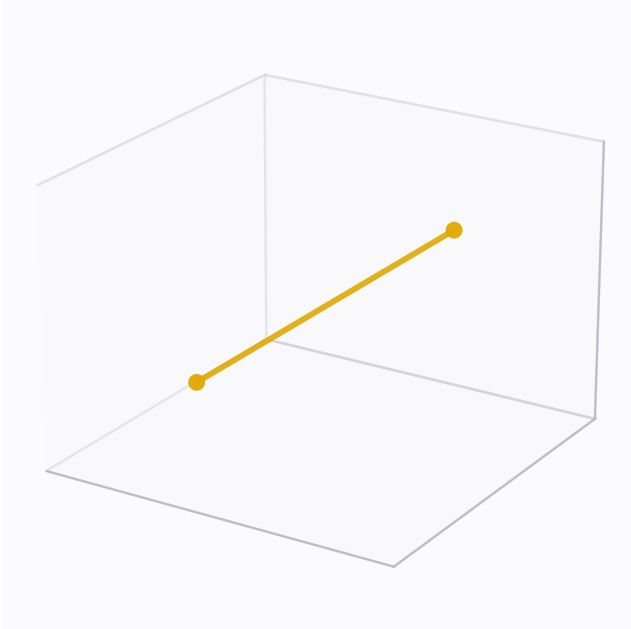
Seed-shell geometries: orthonormal triad, antipodal pair, democratic line

R8 三脚架 (e_1,e_2,e_3 两两正交)　R2 对跖 ($\pm(1,1,1)/\sqrt{3}$)　R7 共线民主链 [111]→[333]→[999]

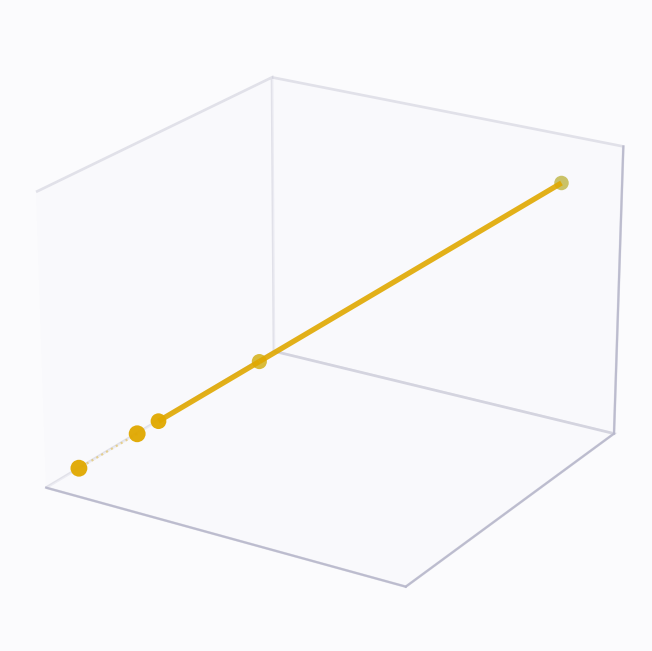
① 正交三脚架



② 对跖二重态 ±



③ 共线民主链



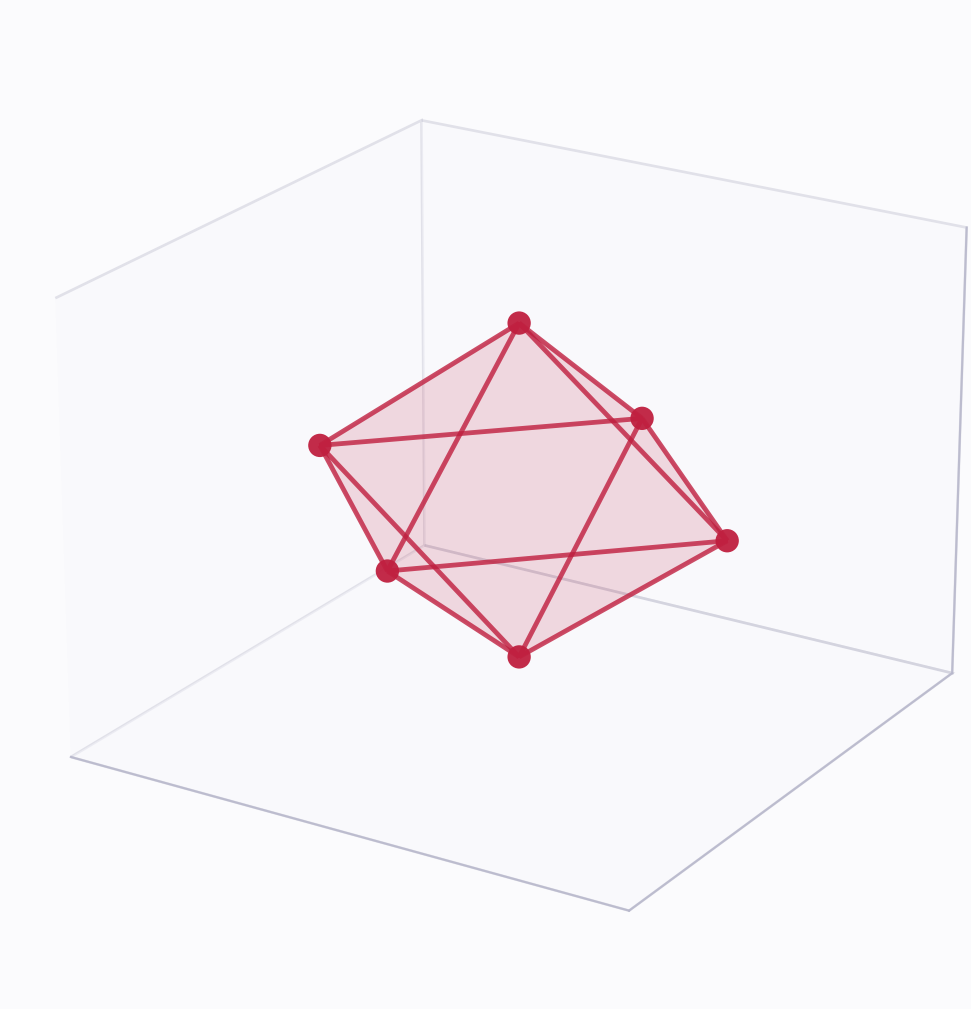
三种种子形状：正交三脚架 (3 点) | 对跖二重态 (2 点) | 共线民主链 (3 点)

R5 三性规则 $K_{2,2,2}$：抽象八面体 vs 实际平面六边形

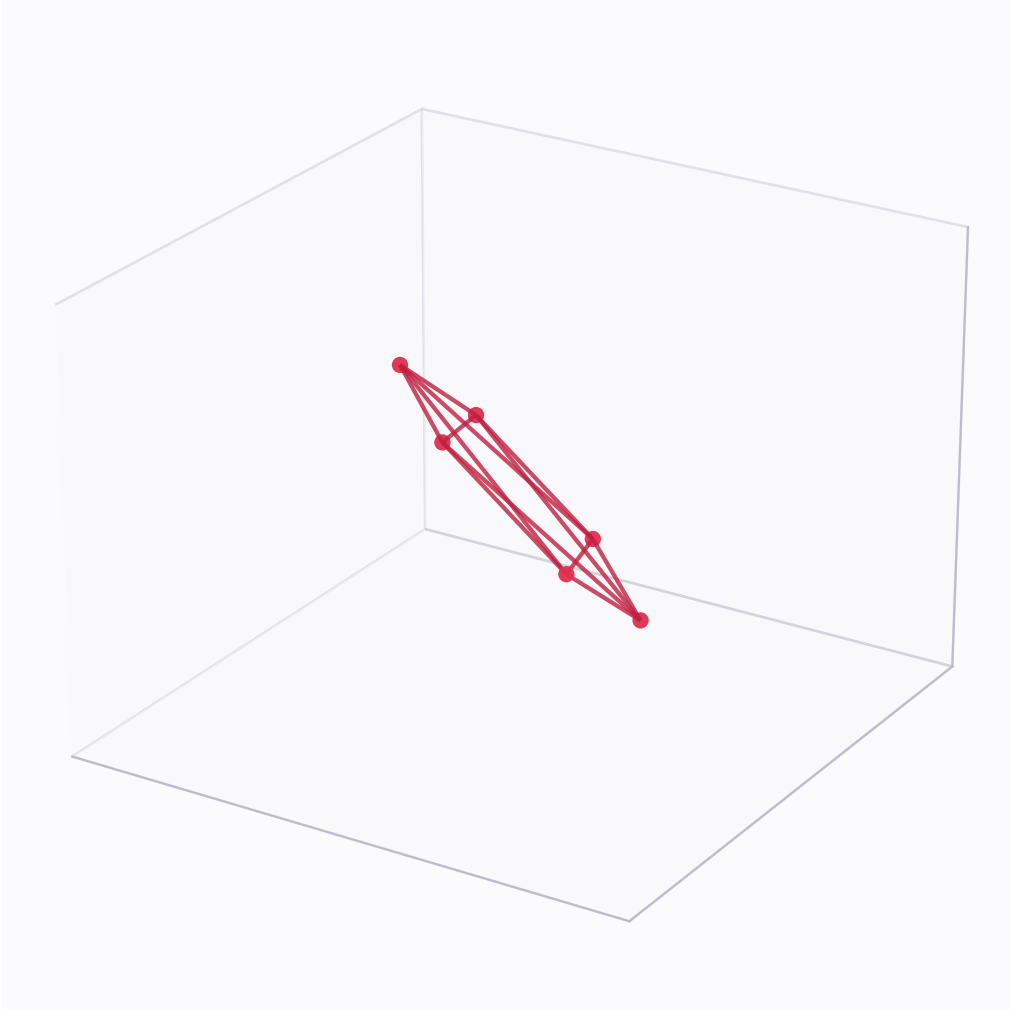
Triality rule K2,2,2: abstract octahedron vs the actual coplanar realisation

除对跖对外全连 → 完全二分图 $K_{2,2,2}$ = 八面体图。理想实现 $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$ (左)；实际根壳 6 矢量共面 → 退化为平面六边形+对角线 (右)。

理想八面体 $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$ ($K_{2,2,2}$, 12 边 8 面)



实际 $L^2=2$ 根壳：同一 $K_{2,2,2}$ 规则



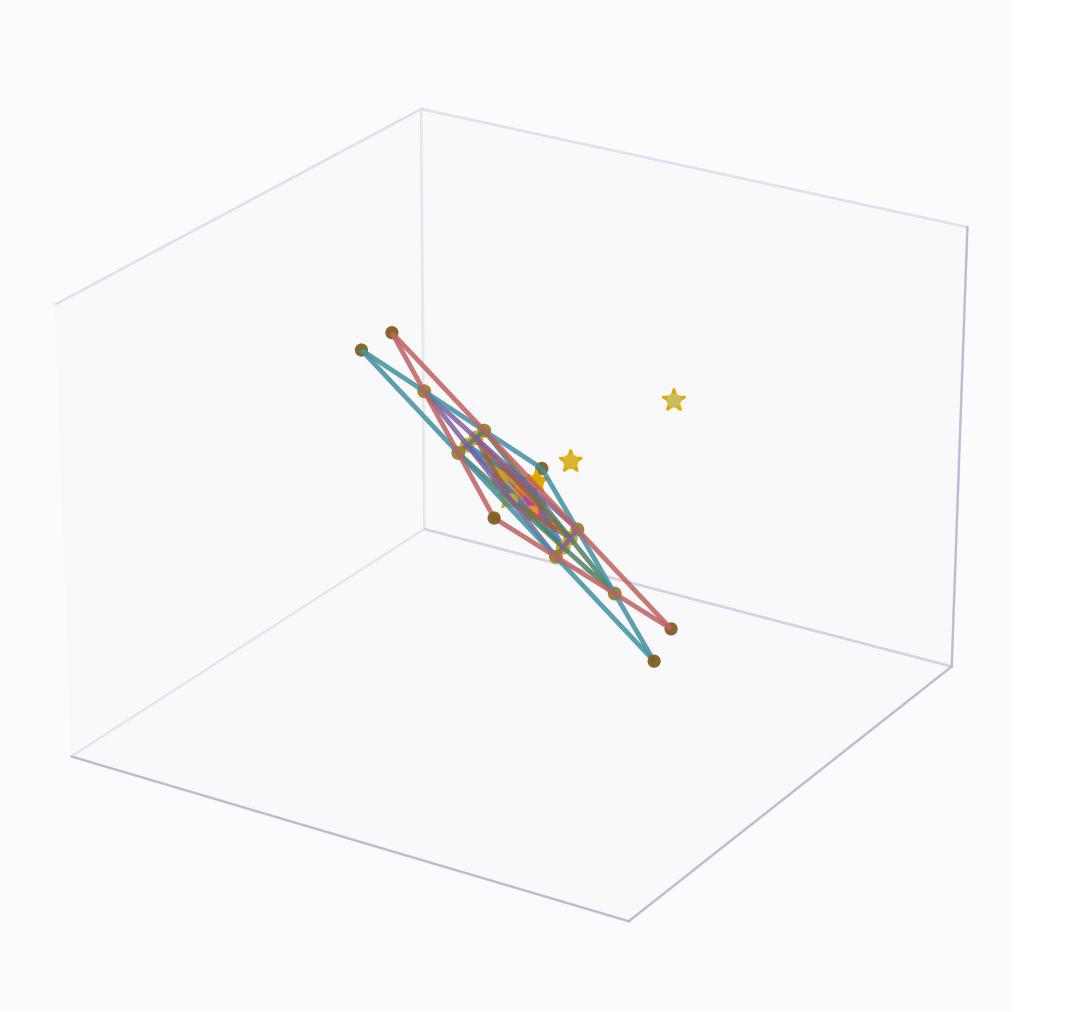
$K_{2,2,2}$ 图: 6 顶点 / 12 边 / 8 面；拉普拉斯谱 $\{0,4,4,4,6,6\} = 1 \oplus 3 \oplus 2 = U(1) \oplus SU(2) \oplus SU(3)$

R1 T-轨道：等边三角形（Z_3 三阶循环）

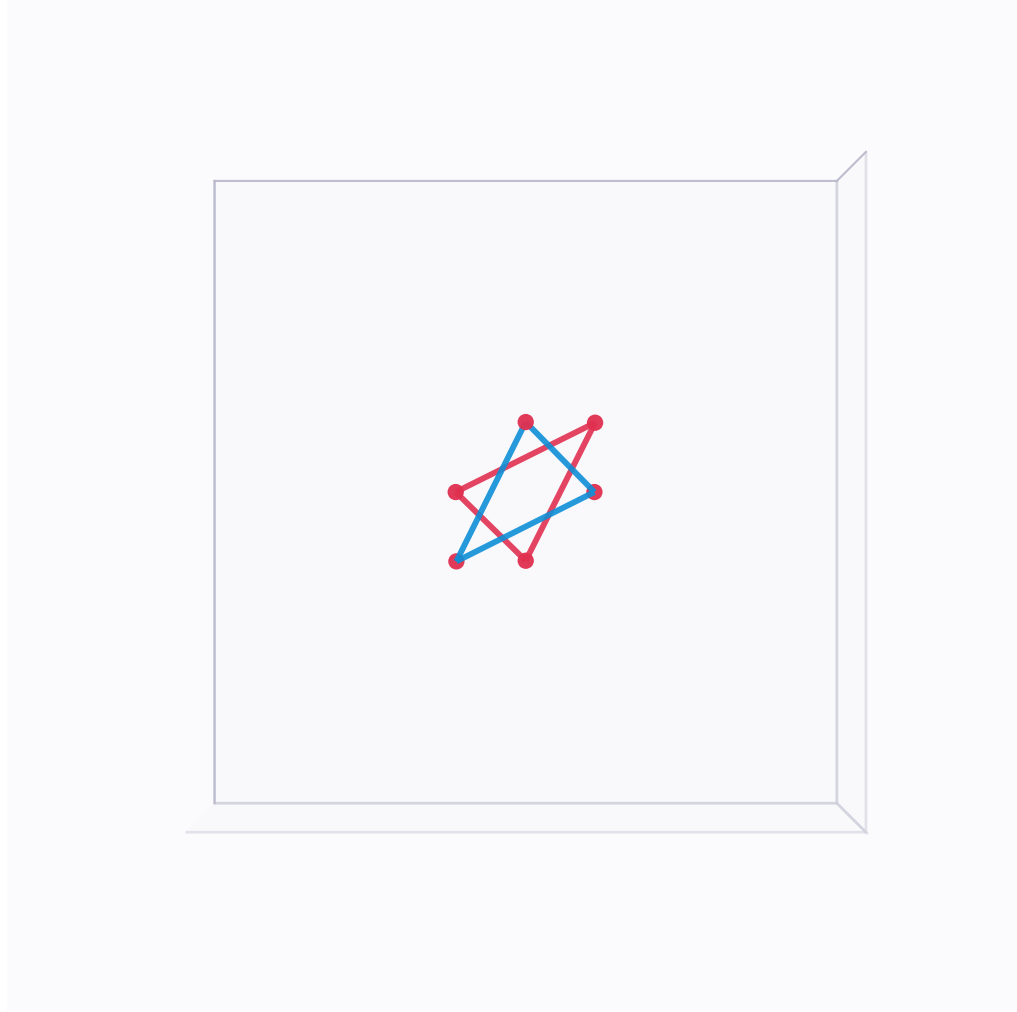
T-orbits: equilateral triangles from the Z3 cyclic symmetry v→Tv

每个 size-3 轨道在 ⊥(1,1,1) 平面内构成等边三角形；民主点是不动点 (size-1)。

全部 14 个 T-轨道三角形



L^2=2 壳中的 2 个三角形（俯视）



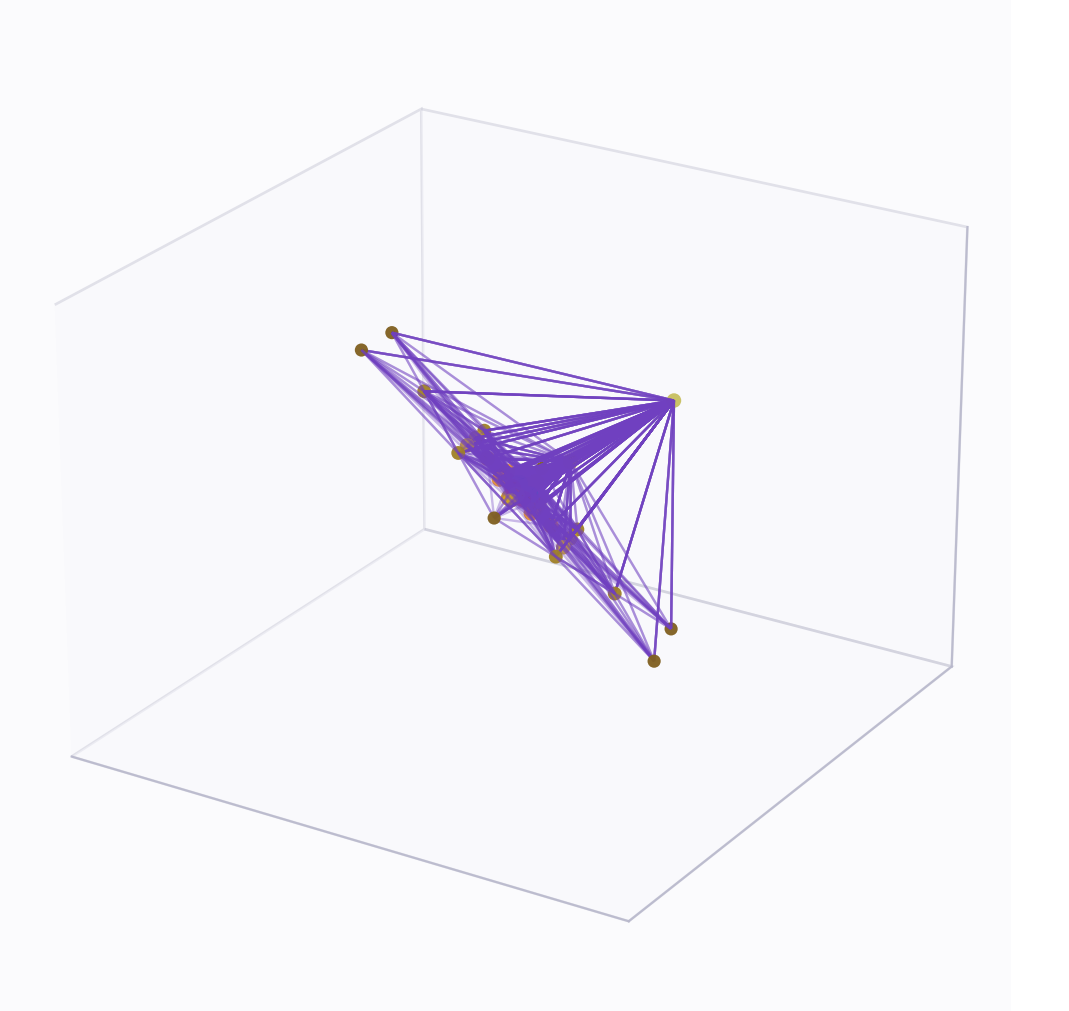
T-轨道: 13 个等边三角形 + 5 个民主不动点 (★)

R6 叉乘闭合三角形 a × b = c

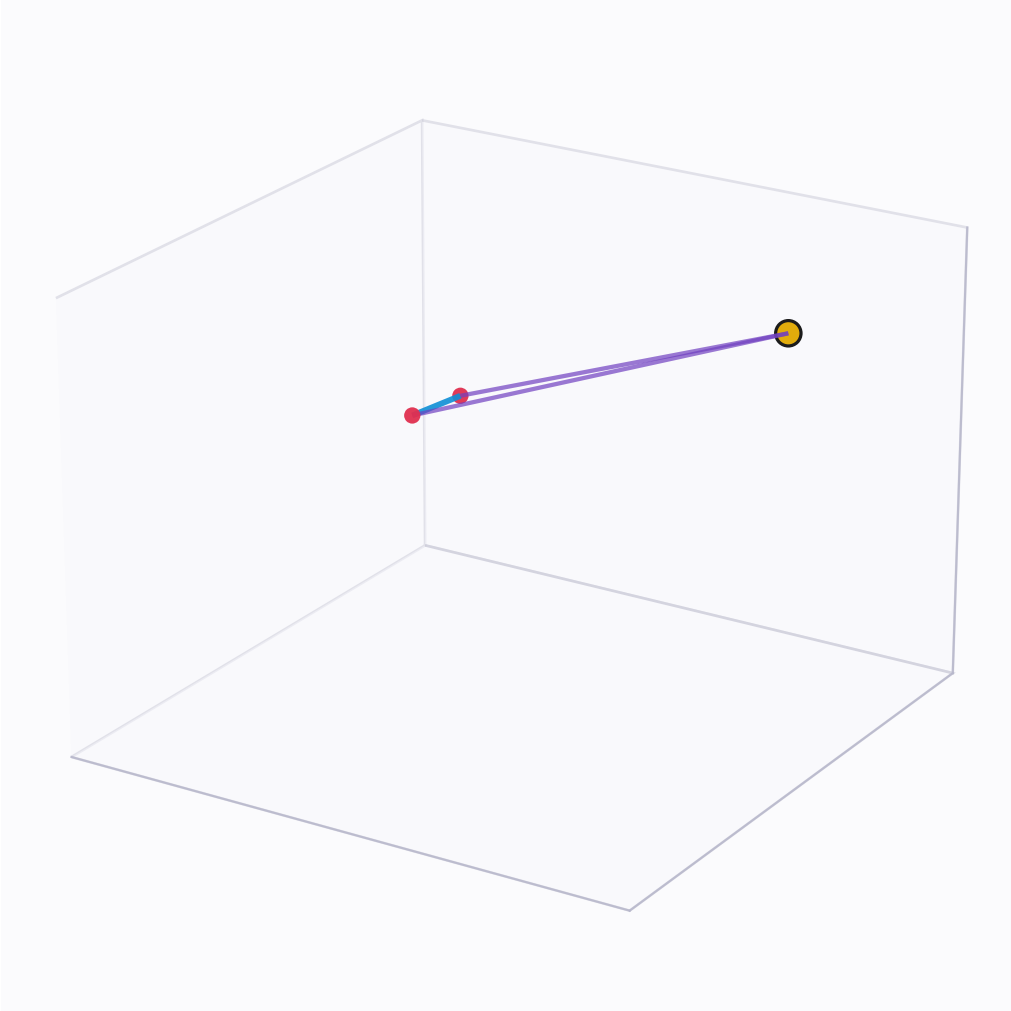
Cross-product closed triangles: a × b = c with c also in the lattice

共 427 个三元组满足叉乘闭合。例：(-1,1,0)×(0,-1,1)=(1,1,1)（种子民主矢量的来源）。

全部 427 个叉乘闭合三角



典型例：种子民主矢量的诞生



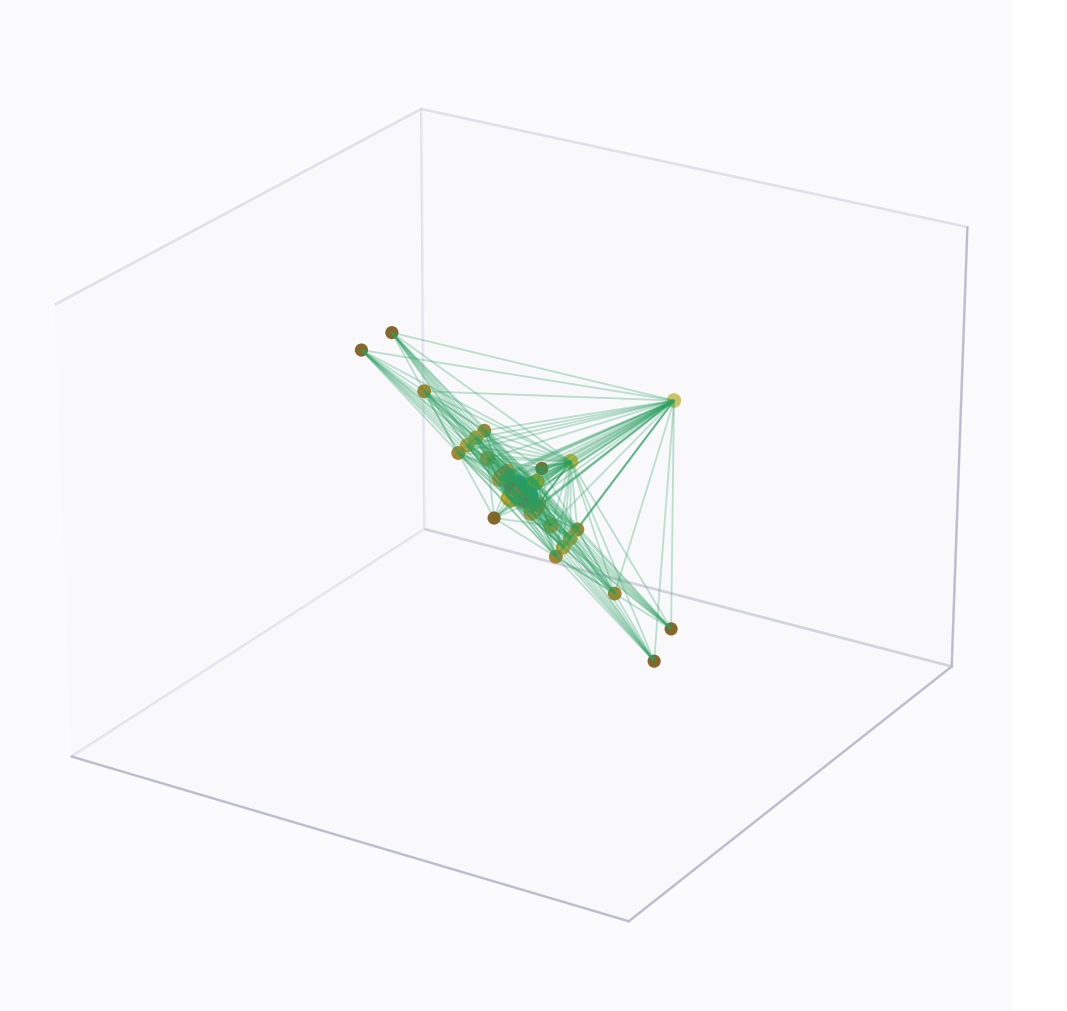
叉乘闭合：a×b 仍落在 44 晶格内 → 代数在晶格上封闭

R8 正交图 v · w = 0

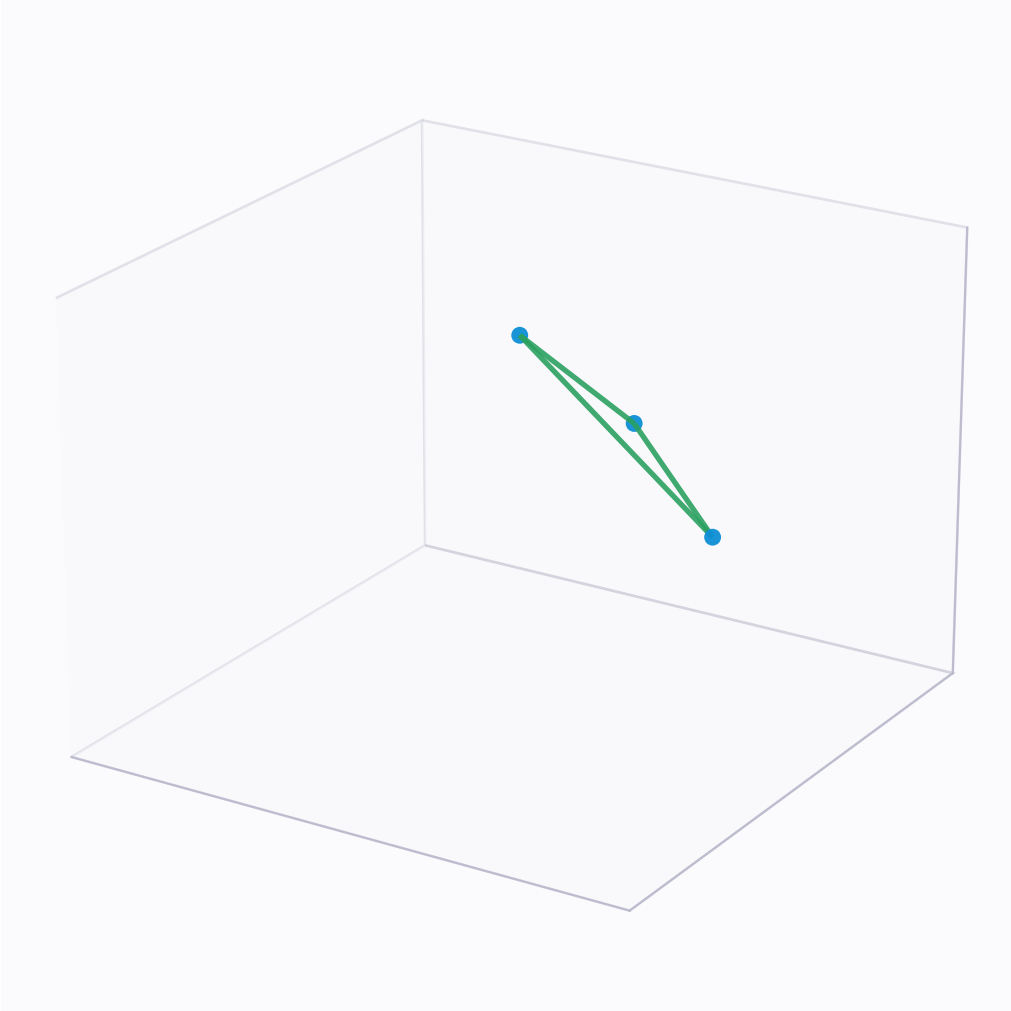
Orthogonality graph

共 309 对正交矢量。种子壳内 (e₁,e₂,e₃) 是唯一「正交且等长」的三脚架（3 对）。

正交图 (309 条边)



正交三脚架 (e₁,e₂,e₃)



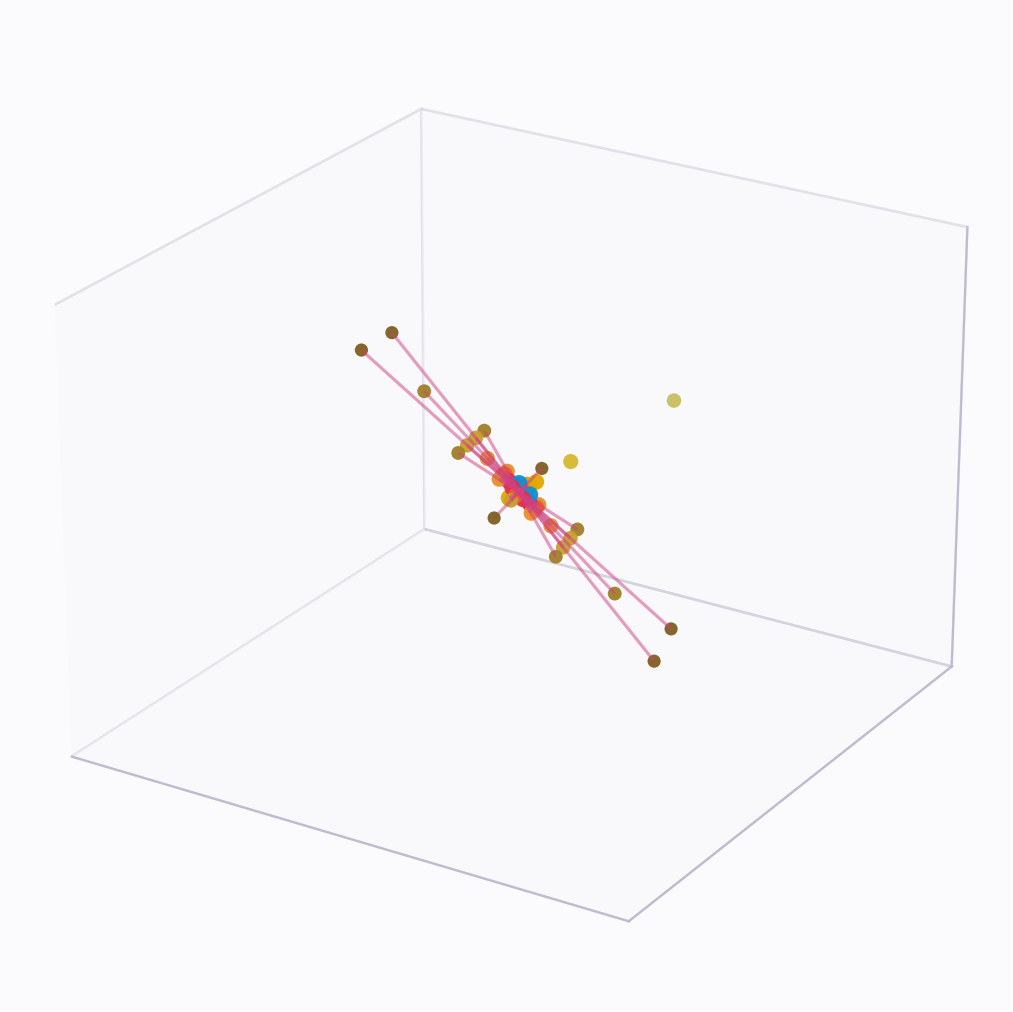
正交对 309　其中「正交且等长」3 对（即 e₁⊥e₂⊥e₃）

R2 对跖配对（中心对称）

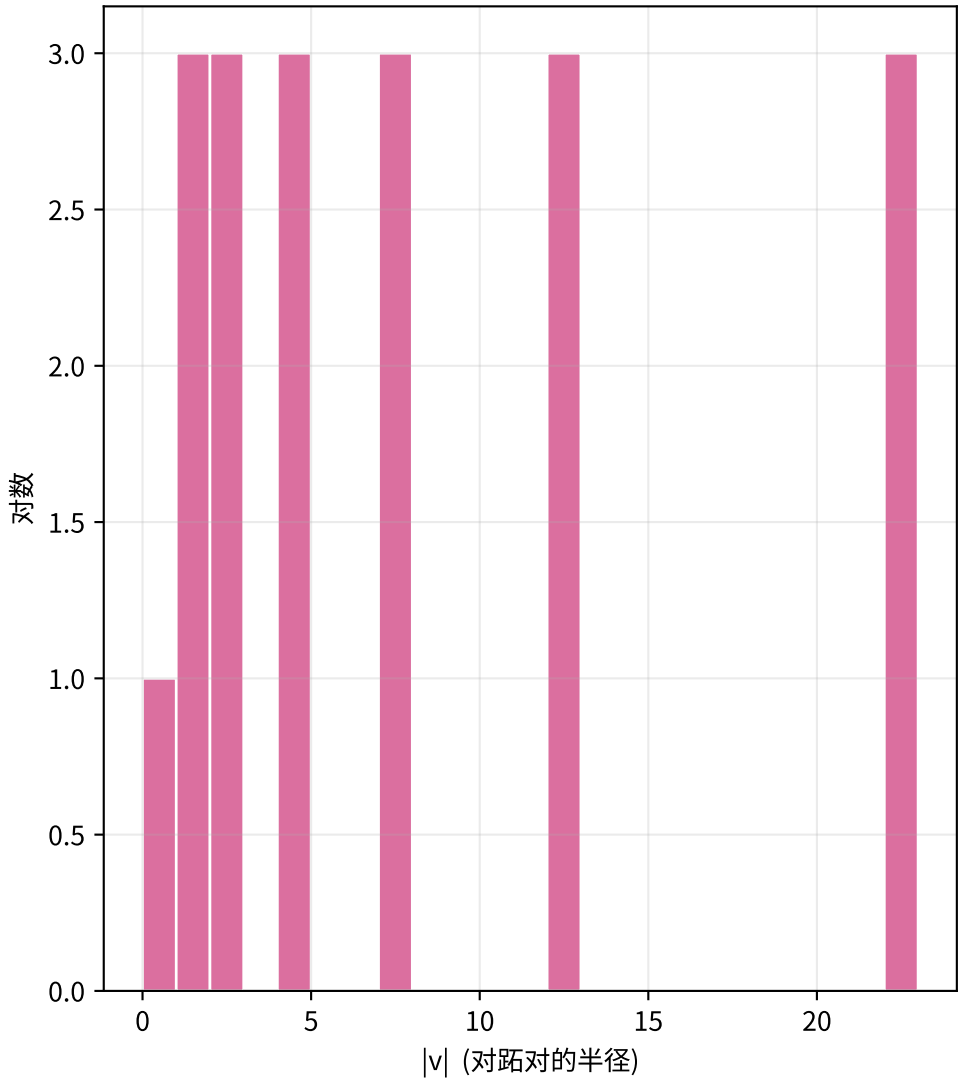
Antipodal pairs — the ± degeneracy carried by the lattice

共 19 对 v ↔ −v（19 对）。它们是 CP 破缺 / 真空二重性的几何载体。

19 条对跖轴



对跖对的半径分布



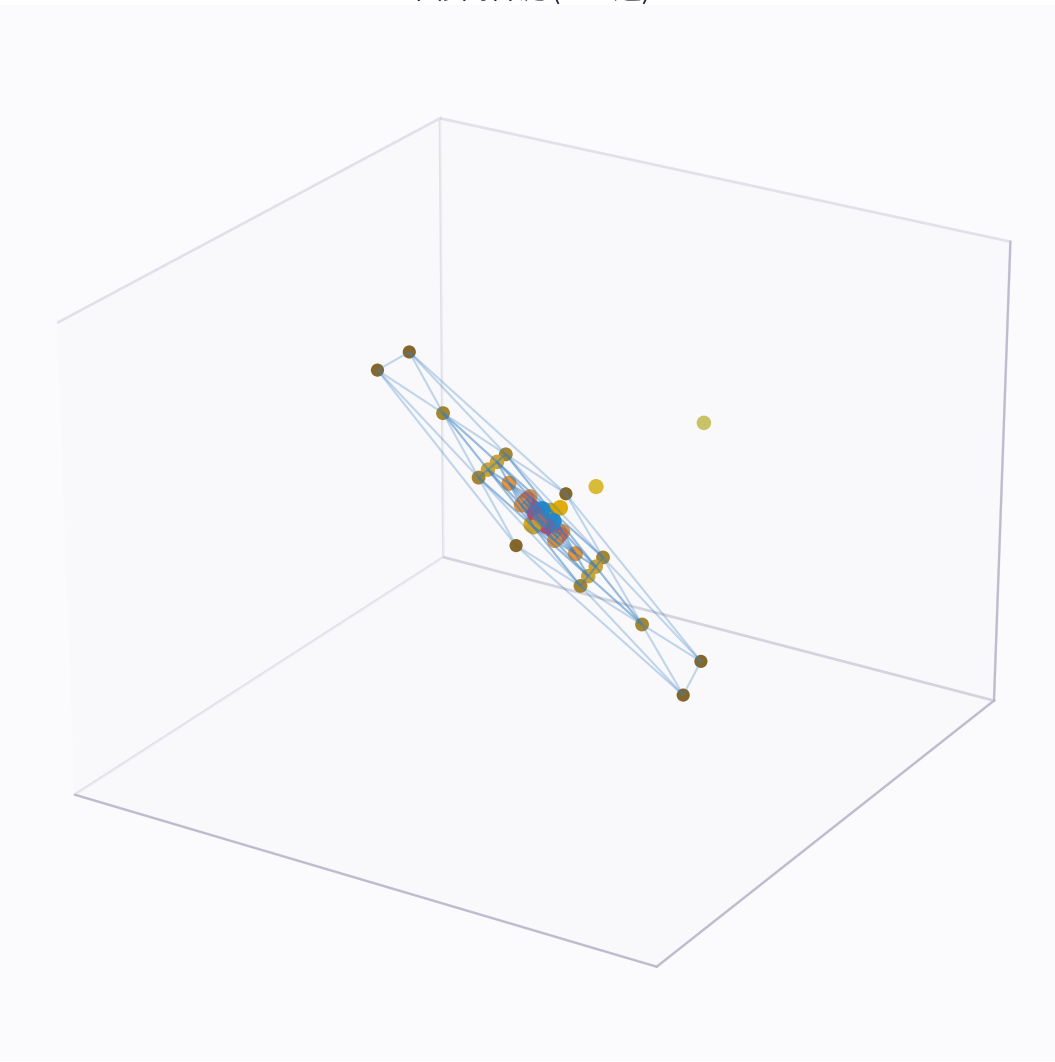
19 对 = 1 (民主种子 ±) + 18 (6 个根壳 × 3 对)

R9 平移闭合键图 v − w ∈ 晶格

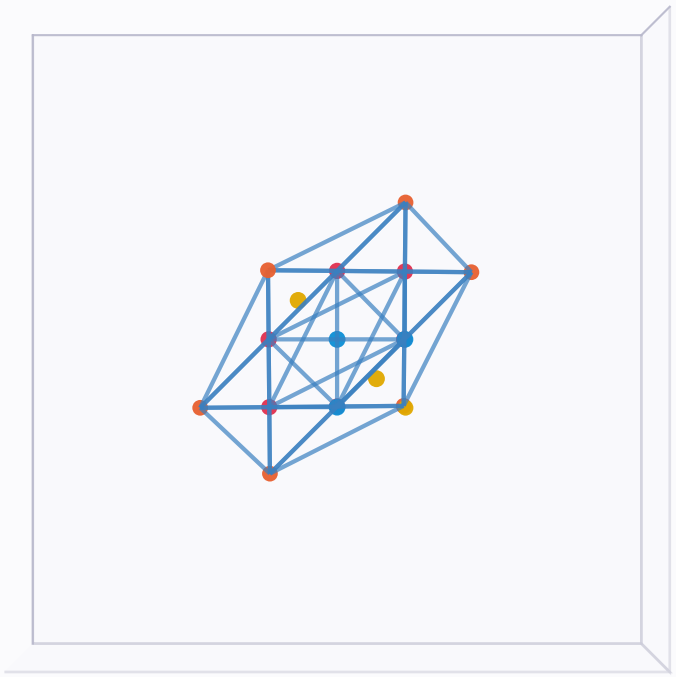
Translation-closure bond graph: an edge whenever v − w is again a lattice vector

共 135 条键。这是 44 点在「差矢量仍闭合」规则下最完整的骨架。

平移闭合键 (135 边)



内层：$L^2 \le 6$ 的键 (俯视)



键规则：只要 v−w 仍是 44 晶格中的矢量就连一条边 → 晶格的平移闭合结构

汇总：44 晶格上「所有」可连出的空间几何形状

Summary of every spatial figure formed by connecting the 44 lattice points

形状	规模	生成规则	规则编号
正交三脚架	3 点 / 3 边	e_1,e_2,e_3 两两正交等长	R8
等边三角形	13 个	T-轨道 (Z_3 循环)	R1
正六边形 C_6	6 个 (每根壳 1 个)	同壳等半径最近邻	R3
六角星 ✡	6 个	同壳两三角叠加	R4
八面体 $K_{2,2,2}$	6 个 (抽象)	除对跖全连；实际退化平面	R5
直角/叉乘三角形	427 个	a×b=c 闭合	R6
对跖二重态	19 对	v↔−v 中心对称	R2
共线民主链	1 条 (3 点)	[111]→[333]→[999]	R7
正交网	309 对	v·w=0	R8
平移闭合键图	135 边	v−w ∈ L	R9
同心嵌套壳层	10 层	半径比 $\sqrt{3}$ (根壳)	R10

核心结论：

- 5 个种子生成 44 个点；所有「连线」结果只落到有限几种形状上（三角形 / 六边形 / 六角星 / 八面体图 / 对跖对 / 共线链 / 正交网 / 嵌套壳）。
- 三性规则 $K_{2,2,2}$ 给出抽象八面体（谱 {0,4,4,4,6,6}=1⊕3⊕2）；但根壳矢量共面，实际嵌入是平面正六边形。
- 因此「八面体」是图的对称性，不是嵌入的凸包——凸包是平面六边形。这一点在正文中需明确区分。